

MQ34 UAA15 – Nombres complexes

Cours complet imprimable – Jury CESS

Objectif : utiliser l'outil « nombre complexe » dans le cadre d'un cours d'électricité. Cette UAA développe le calcul sur la forme algébrique, la forme trigonométrique et, en introduction, la forme exponentielle d'un nombre complexe pour modéliser des phénomènes ondulatoires et des grandeurs sinusoïdales.

À l'examen : il faut savoir passer d'une forme à l'autre, représenter un nombre complexe dans le plan de Gauss, calculer une somme, un produit, un quotient, une puissance simple, un inverse, et choisir la forme la plus adaptée à une application électrotechnique.

Notation importante : en mathématiques, le nombre imaginaire est noté i . En électricité, on utilise souvent j pour éviter la confusion avec l'intensité du courant, généralement notée i .

1. Pourquoi inventer les nombres complexes ?

Dans les nombres réels, l'équation $x^2 = -1$ n'a pas de solution, car le carré d'un réel est toujours positif ou nul.

On introduit donc un nouveau nombre, appelé **nombre imaginaire**, défini par :

$$i^2 = -1$$

Grâce à ce nombre, on peut écrire des solutions à des calculs impossibles dans les réels. Les nombres complexes sont très utiles en électricité, notamment en courant alternatif, car ils permettent de représenter rapidement des grandeurs sinusoïdales avec une amplitude et un déphasage.

2. Forme algébrique d'un nombre complexe

Un nombre complexe s'écrit sous la forme :

$$z = a + bi$$

Élément	Nom	Exemple pour $z = 3 - 4i$
a	partie réelle	$\text{Re}(z)=3$
b	partie imaginaire	$\text{Im}(z)=-4$
i	nombre imaginaire	$i^2=-1$

Pour $z = -5 + 2i$, donne la partie réelle et la partie imaginaire.

La partie réelle est le nombre sans i : $\text{Re}(z)=-5$.

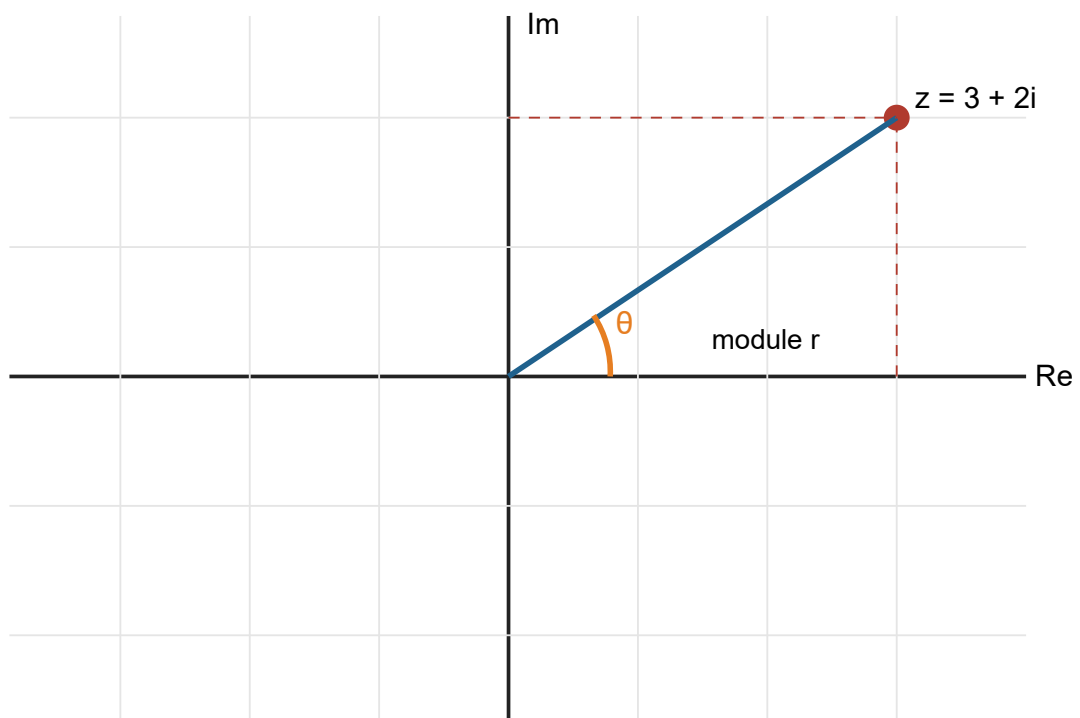
La partie imaginaire est le coefficient de i : $\text{Im}(z)=2$.

Piège fréquent : la partie imaginaire de $3-4i$ est -4 , pas $-4i$.

3. Le plan complexe ou plan de Gauss

Un nombre complexe $z=a+bi$ peut être représenté par un point dans le plan de Gauss :

- l'axe horizontal représente la partie réelle ;
- l'axe vertical représente la partie imaginaire ;
- le point image de z a pour coordonnées $(a ; b)$.



4. Module et argument

Le **module** d'un nombre complexe est sa distance à l'origine dans le plan de Gauss.

Si $z=a+bi$, alors :

$$|z| = \sqrt{a^2+b^2}$$

L'**argument** d'un nombre complexe est l'angle entre l'axe réel positif et le vecteur représentant le nombre complexe.

Si $z=a+bi$, alors, lorsque $a \neq 0$:

$$\tan(\theta)=b/a$$

Très important : le signe de la partie réelle et de la partie imaginaire permet de choisir le bon quadrant. La calculatrice donne parfois un angle qui doit être corrigé selon le quadrant.

Quadrants

Quadrant	Signe de a	Signe de b	Position
I	+	+	en haut à droite
II	-	+	en haut à gauche
III	-	-	en bas à gauche
IV	+	-	en bas à droite

Pour $z=3+4i$, calcule le module et un argument.

Module : $|z|=\sqrt{(3^2+4^2)}=\sqrt{25}=5$.

Argument : $\tan(\theta)=4/3$, donc $\theta\approx 53,13^\circ$.

Comme la partie réelle et la partie imaginaire sont positives, le point est dans le quadrant I. L'angle est donc cohérent.

5. Forme trigonométrique

La forme trigonométrique d'un nombre complexe est :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

Symbole	Signification
r	module, toujours positif ou nul
θ	argument, angle du nombre complexe
$\cos \theta$	lié à la partie réelle
$\sin \theta$	lié à la partie imaginaire

Passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique

Si $z=r(\cos \theta+i \sin \theta)$, alors :

$$a=r \cos \theta \quad \text{et} \quad b=r \sin \theta$$

Transforme $z=10(\cos 30^{\circ}+i \sin 30^{\circ})$ en forme algébrique.

$$a=10 \cos 30^{\circ} \approx 10 \times 0,866=8,66$$

$$b=10 \sin 30^{\circ}=10 \times 0,5=5$$

Donc $z \approx 8,66+5i$

Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique

Procédure :

1. Calculer le module $r=\sqrt{a^2+b^2}$.
2. Calculer un angle avec $\tan(\theta)=b/a$, si possible.
3. Vérifier le quadrant avec les signes de a et b .
4. Écrire $z=r(\cos \theta+i \sin \theta)$.

Transforme $z=-3+4i$ en forme trigonométrique.

Module : $r = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

Angle de référence : $\tan^{-1}(|4/-3|) = \tan^{-1}(4/3) \approx 53,13^\circ$.

Le point est en quadrant II, car partie réelle négative et partie imaginaire positive.

Argument : $\theta = 180^\circ - 53,13^\circ = 126,87^\circ$.

Donc $z = 5(\cos 126,87^\circ + i \sin 126,87^\circ)$.

6. Forme exponentielle

La forme exponentielle est liée à la forme trigonométrique :

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Ainsi :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$$

Dans cette UAA : la forme exponentielle peut être introduite, mais elle sert surtout à faire le lien avec les cours d'électricité et d'électronique. Le but n'est pas de faire une étude théorique avancée.

Écris $z = 5(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$ en forme exponentielle.

On utilise $r = 5$ et $\theta = 60^\circ$.

Donc $z = 5e^{i60^\circ}$.

7. Conjugué et inverse

7.1 Conjugué

Si $z = a + bi$, son conjugué est :

$$\text{conj}(z) = a - bi$$

On le note souvent $\bar{z}$.

Donne le conjugué de $z=7-3i$.

On change le signe de la partie imaginaire : $\bar{z}=7+3i$.

7.2 Inverse

L'inverse de z est $1/z$. Pour le calculer, on multiplie par le conjugué.

Si $z=a+bi$, alors :

$$1/z = (a-bi)/(a^2+b^2) , \text{ si } z \neq 0$$

Calcule l'inverse de $z=2+3i$.

$$1/(2+3i) .$$

On multiplie par le conjugué :

$$1/(2+3i) = (2-3i)/((2+3i)(2-3i)) .$$

Dénominateur : $2^2+3^2=13$.

$$\text{Donc } 1/z = (2-3i)/13 = 2/13 - 3i/13 .$$

8. Addition et soustraction

Pour additionner ou soustraire des nombres complexes en forme algébrique, on regroupe les parties réelles et les parties imaginaires.

$$(a+bi) + (c+di) = (a+c) + (b+d)i$$

$$(a+bi) - (c+di) = (a-c) + (b-d)i$$

Calcule $(3+5i)+(-2+7i)$.

Parties réelles : $3+(-2)=1$.

Parties imaginaires : $5i+7i=12i$.

Résultat : $1+12i$.

9. Multiplication

Pour multiplier deux nombres complexes en forme algébrique, on développe comme en algèbre, en utilisant $i^2=-1$.

$$(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$$

Calcule $(2+3i)(4-i)$.

On développe :

$$(2+3i)(4-i)=8-2i+12i-3i^2$$

Comme $i^2=-1$, alors $-3i^2=3$.

Donc $8+3+10i=11+10i$.

10. Quotient de deux nombres complexes

Pour diviser par un nombre complexe, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur.

Calcule $(3+2i)/(1-i)$.

Le conjugué du dénominateur $1-i$ est $1+i$.

$$(3+2i)/(1-i) \times (1+i)/(1+i)$$

Numérateur : $(3+2i)(1+i)=3+3i+2i+2i^2=3+5i-2=1+5i$.

Dénominateur : $(1-i)(1+i)=1-i^2=2$.

Résultat : $(1+5i)/2=1/2+(5/2)i$.

11. Produits et puissances en forme trigonométrique

La forme trigonométrique est très pratique pour multiplier ou diviser des complexes.

Opération	Règle
Produit	On multiplie les modules et on additionne les arguments.
Quotient	On divise les modules et on soustrait les arguments.
Puissance	On élève le module à la puissance et on multiplie l'argument.

Si $z_1=r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)$ et $z_2=r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2)$, alors :

$$z_1z_2=r_1r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)]$$

Soient $z_1=2(\cos 30^\circ+i\sin 30^\circ)$ et $z_2=5(\cos 40^\circ+i\sin 40^\circ)$. Calcule z_1z_2 en forme trigonométrique.

On multiplie les modules : $2 \times 5 = 10$.

On additionne les arguments : $30^\circ + 40^\circ = 70^\circ$.

Donc $z_1z_2=10(\cos 70^\circ+i\sin 70^\circ)$.

12. Pas de relation d'ordre dans les complexes

Dans les nombres réels, on peut dire $3 < 5$. Dans les nombres complexes, il n'existe pas de relation d'ordre naturelle compatible avec les opérations.

À retenir : on ne compare pas deux complexes avec $<$ ou $>$ comme on le fait avec des réels. On peut comparer leurs modules, mais pas les nombres complexes eux-mêmes de cette manière.

13. Applications électrotechniques

En courant alternatif, les tensions et courants sinusoïdaux peuvent être représentés par des nombres complexes. Cela permet d'additionner rapidement des grandeurs qui ont des amplitudes et des déphasages différents.

13.1 Notation électrique

Mathématiques	Électricité	Raison
$i^2 = -1$	$j^2 = -1$	La lettre i désigne souvent l'intensité du courant.
$z = a + bi$	$Z = a + bj$	Notation utilisée en électrotechnique.

13.2 Addition de courants sinusoïdaux

Pour additionner deux courants sinusoïdaux de même fréquence mais déphasés, on peut :

1. les transformer en nombres complexes ;
2. les additionner en forme algébrique ;
3. revenir à une forme module-argument pour obtenir amplitude et déphasage du courant résultant.

Deux courants sont représentés par $I_1 = 3 + 4j$ et $I_2 = 5 - 2j$. Calcule le courant résultant et son module.

Courant résultant :

$$I = I_1 + I_2 = (3 + 4j) + (5 - 2j) = 8 + 2j .$$

Module :

$$|I| = \sqrt{8^2 + 2^2} = \sqrt{68} \approx 8,25 .$$

Le courant résultant est $8 + 2j$ et son amplitude complexe vaut environ **8,25**.

13.3 Impédance

En électricité, l'impédance d'un dipôle en courant alternatif se représente souvent par un nombre complexe :

$$Z = R + jX$$

Élément	Signification
R	résistance, partie réelle
X	réactance, partie imaginaire
Z	module de l'impédance
arg(Z)	déphasage associé

Une impédance vaut $Z = 6 + 8j$ ohms. Calcule son module.

$$|Z| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 .$$

Le module de l'impédance vaut **10 Ω**.

14. Exercices progressifs

Connaître

1. Définis : nombre complexe, partie réelle, partie imaginaire, module, argument, conjugué.
2. Explique pourquoi on utilise j au lieu de i en électricité.
3. Pourquoi n'y a-t-il pas de relation d'ordre naturelle dans les nombres complexes ?
4. Donne la forme algébrique générale et la forme trigonométrique générale.

Appliquer

5. Pour $z=4-3i$, donne la partie réelle, la partie imaginaire, le conjugué et le module.
6. Calcule : $(2+5i)+(-7+3i)$.
7. Calcule : $(1-2i)(3+4i)$.
8. Calcule : $1/(3-4i)$.
9. Transforme $z=2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$ en forme algébrique.

Transférer

10. Transforme $z=-4-4i$ en forme trigonométrique. Justifie le quadrant.
11. Soient $z_1=3(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ)$ et $z_2=4(\cos 50^\circ + i \sin 50^\circ)$. Calcule $z_1 z_2$ en forme trigonométrique.
12. Deux courants sont représentés par $I_1=10+5j$ et $I_2=-3+7j$. Calcule le courant résultant et son module.
13. Une impédance vaut $Z=12-5j$. Calcule son module et son argument approximatif.

15. Corrections détaillées

1. Un nombre complexe est un nombre de la forme $a+bi$. La partie réelle est a . La partie imaginaire est b . Le module est la distance à l'origine. L'argument est l'angle avec l'axe réel positif. Le conjugué de $a+bi$ est $a-bi$.

2. En électricité, on note souvent le nombre imaginaire j parce que la lettre i est déjà utilisée pour l'intensité du courant.

3. Un nombre complexe possède deux composantes : réelle et imaginaire. Il n'y a pas de façon naturelle de dire qu'un complexe est plus grand qu'un autre tout en respectant les opérations usuelles.

4. Forme algébrique : $z=a+bi$. Forme trigonométrique : $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$.

5. $\operatorname{Re}(z)=4$, $\operatorname{Im}(z)=-3$, $\bar{z}=4+3i$, $|z|=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5$.

6. $(2+5i)+(-7+3i)=-5+8i$.

7. $(1-2i)(3+4i)=3+4i-6i-8i^2=3-2i+8=11-2i$.

8. $1/(3-4i)=(3+4i)/(3^2+4^2)=(3+4i)/25=3/25+4i/25$.

9. $2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) = 2(1/2 + i\sqrt{3}/2) = 1 + i\sqrt{3}$.

10. Module : $r=\sqrt{(-4)^2+(-4)^2}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}$.

Le point est en quadrant III car les deux parties sont négatives. L'angle de référence est 45° . Un argument est donc 225° ou -135° .

Forme trigonométrique : $z=4\sqrt{2}(\cos 225^\circ + i \sin 225^\circ)$.

11. Modules : $3 \times 4 = 12$. Arguments : $20^\circ + 50^\circ = 70^\circ$.

Donc $z_1 z_2 = 12(\cos 70^\circ + i \sin 70^\circ)$.

12. $I = I_1 + I_2 = (10 + 5j) + (-3 + 7j) = 7 + 12j$.

Module : $|I| = \sqrt{7^2 + 12^2} = \sqrt{193} \approx 13,89$.

13. $|Z| = \sqrt{12^2 + (-5)^2} = \sqrt{169} = 13$.

$\tan \theta = -5/12$, donc $\theta \approx -22,62^\circ$. Le point est en quadrant IV, donc cet angle est cohérent.

16. Mini-test final type examen

Consigne : justifie chaque réponse. Pour les applications électriques, tu peux utiliser j au lieu de i .

Question 1. Pour $z = -6 + 8i$:

- 1) donne la partie réelle et la partie imaginaire ;
- 2) donne le conjugué ;
- 3) calcule le module ;
- 4) indique le quadrant.

Question 2. Calcule et donne le résultat sous forme algébrique :

1) $(5-2i)+(3+7i)$

2) $(4+i)-(6-3i)$

3) $(2-3i)(5+i)$

Question 3. Calcule $(4+3i)/(2-i)$ sous forme algébrique.

Question 4. Transforme $z=6(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$ en forme algébrique.

Question 5. En électrotechnique, deux courants sont représentés par $I_1=8-3j$

et $I_2=4+9j$.

- 1) Calcule le courant résultant.
- 2) Calcule son module.
- 3) Explique brièvement l'intérêt des nombres complexes dans ce contexte.

17. Correction du mini-test

Q1. $\text{Re}(z)=-6$, $\text{Im}(z)=8$. Conjugué : $\bar{z}=-6-8i$. Module :

$$|z|=\sqrt{((-6)^2+8^2)}=\sqrt{100}=10 \text{ . Le point est en quadrant II.}$$

Q2. 1) $(5-2i)+(3+7i)=8+5i$.

2) $(4+i)-(6-3i)=4+i-6+3i=-2+4i$.

3) $(2-3i)(5+i)=10+2i-15i-3i^2=10-13i+3=13-13i$.

Q3. On multiplie par le conjugué $2+i$:

$$(4+3i)/(2-i) \times (2+i)/(2+i) \text{ .}$$

Numérateur : $(4+3i)(2+i)=8+4i+6i+3i^2=8+10i-3=5+10i$.

Dénominateur : $(2-i)(2+i)=4-i^2=5$.

Résultat : $(5+10i)/5=1+2i$.

Q4. $\cos 120^\circ=-1/2$ et $\sin 120^\circ=\sqrt{3}/2$.

Donc $z=6(-1/2+i\sqrt{3}/2)=-3+3\sqrt{3}i$.

Q5. Courant résultant : $I=(8-3j)+(4+9j)=12+6j$.

Module : $|I|=\sqrt{(12^2+6^2)}=\sqrt{180}=6\sqrt{5}\approx 13,42$.

Les nombres complexes permettent d'additionner rapidement des courants sinusoïdaux en tenant compte de leur amplitude et de leur déphasage.

18. Fiche mémo finale

Définitions

- **Nombre complexe** : nombre de la forme $a+bi$.
- **Partie réelle** : a .
- **Partie imaginaire** : b .
- **Plan de Gauss** : plan où $a+bi$ est représenté par le point $(a;b)$.
- **Module** : distance à l'origine.
- **Argument** : angle avec l'axe réel positif.
- **Conjugué** : $a-bi$.

Formules essentielles

- $i^2 = -1$
- $z = a + bi$
- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $\tan \theta = b/a$, avec vérification du quadrant
- $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$
- $z = re^{i\theta}$
- $\bar{z} = a - bi$
- $1/(a+bi) = (a-bi)/(a^2+b^2)$
- $(a+bi)(c+di) = (ac-bd) + (ad+bc)i$

Procédures

1. Pour additionner : regrouper parties réelles et imaginaires.
2. Pour multiplier : développer et remplacer i^2 par -1 .
3. Pour diviser : multiplier par le conjugué du dénominateur.
4. Pour passer en forme trigonométrique : calculer module et argument.
5. Pour passer en forme algébrique : utiliser $a = r \cos \theta$ et $b = r \sin \theta$.
6. Pour une application électrique : utiliser la notation j si nécessaire.

Pièges fréquents

- Oublier que $i^2 = -1$.
- Confondre partie imaginaire et terme imaginaire.
- Oublier de vérifier le quadrant de l'argument.
- Comparer deux complexes avec $<$ ou $>$.
- Diviser sans utiliser le conjugué.
- Confondre i en mathématiques et j en électricité.

19. Ressources utiles

- YouTube – forme algébrique des nombres complexes
- YouTube – plan complexe, module et argument
- YouTube – forme trigonométrique des complexes
- YouTube – nombres complexes en électricité
- Khan Academy – nombres complexes
- Alloprof – nombres complexes

Document conçu pour une révision ciblée de MQ34 UAA15 – Nombres complexes, avec l'orientation électrotechnique prévue par l'UAA.